

Turicentro Hidden Valley

Rediseño del Sistema de Control Operativo

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Análisis de Sistemas I | 2026

Contexto y Crecimiento

El Turicentro Hidden Valley experimentó un crecimiento exponencial en afluencia turística en los últimos 3 años.

La capacidad de gestión manual fue superada, evidenciando una necesidad crítica de modernización para mantener la calidad del servicio a los huéspedes.



El Problema **Identificado**



Descentralización

Registros manuales y en calendarios físicos. Pérdida de información vital y ausencia de un historial confiable de clientes y transacciones.



Sobreventa

Al carecer de un sistema en tiempo real, el personal corría un riesgo constante de asignar la misma cabaña a distintos huéspedes, afectando la reputación.



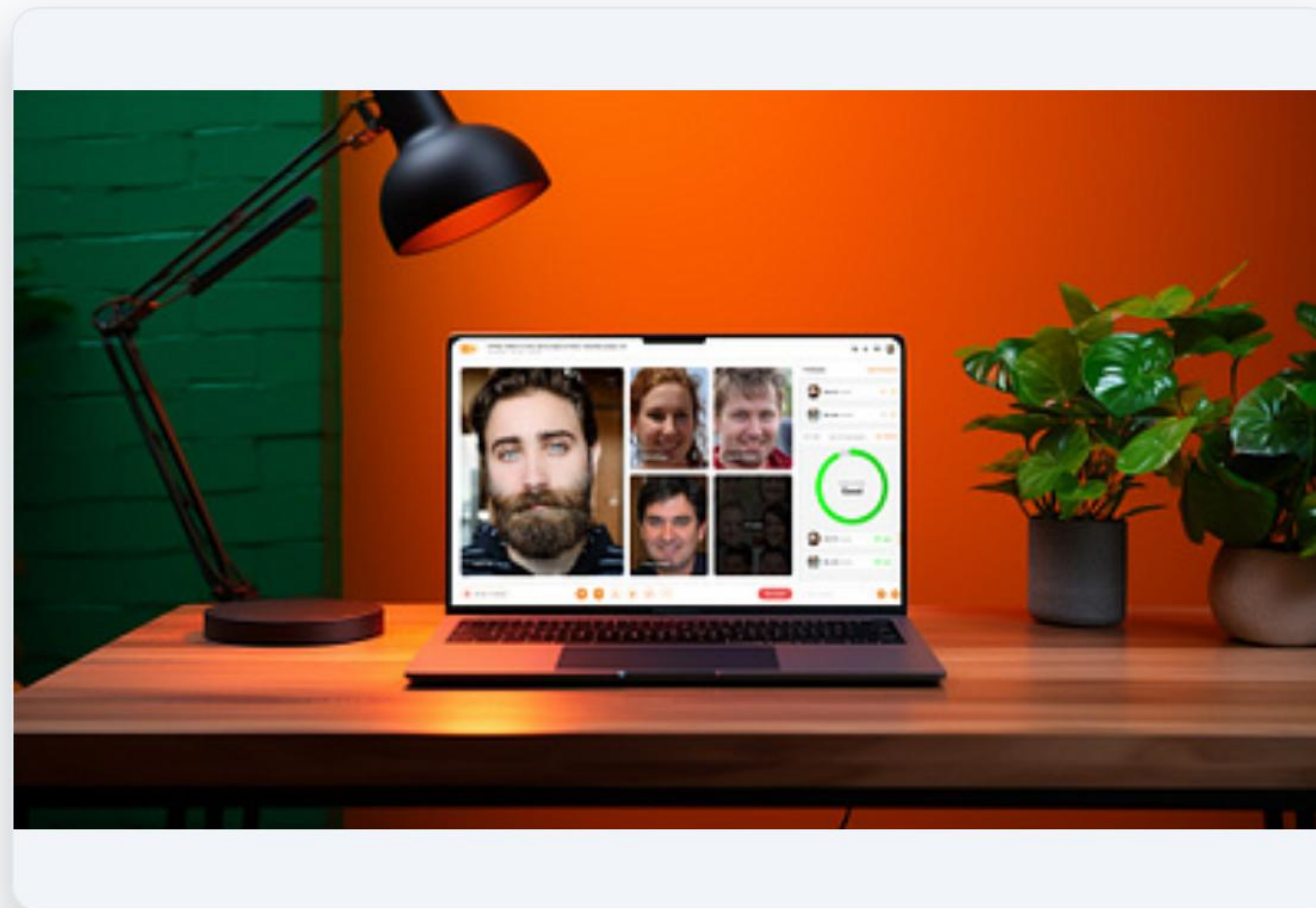
Mantenimiento

Descoordinación del equipo de limpieza por falta de notificaciones automatizadas sobre la liberación de cabañas, generando demoras en nuevos ingresos.

Solución **Propuesta**

Aplicación web para automatizar y centralizar el flujo del hotel.

- Arquitectura dividida en módulos independientes (reservas, servicios, cabañas) garantizando que un fallo aislado no afecte el negocio.
- Infraestructura contenerizada con Docker para un despliegue rápido, idéntico y sin fricciones en cualquier servidor.
- Gestión ágil de horas de entrada/salida y servicios adicionales para maximizar la experiencia del cliente.
- Interfaz responsiva e intuitiva diseñada específicamente para las labores del personal administrativo.

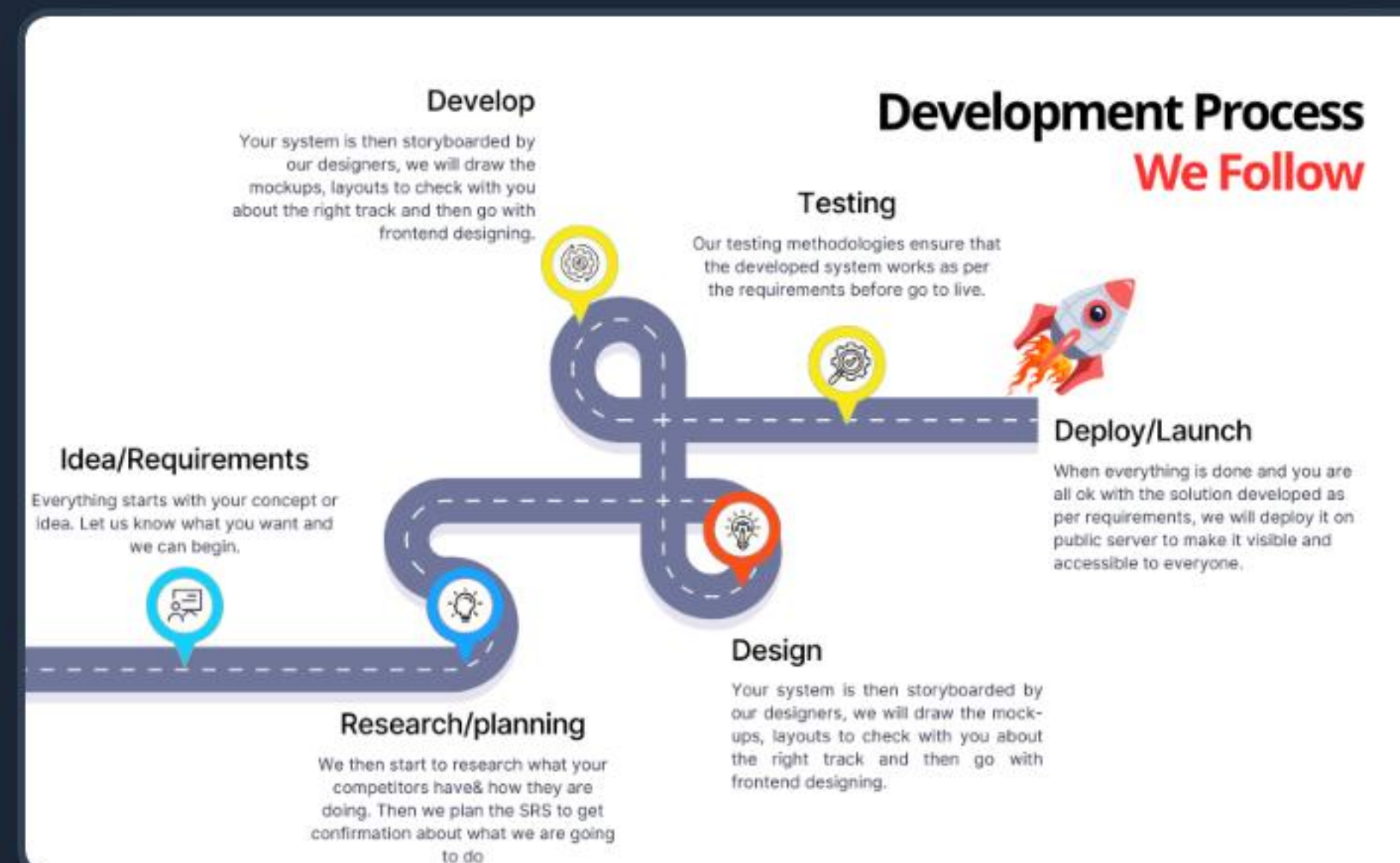


Arquitectura Tecnológica

Desarrollo de código backend y arquitectura API

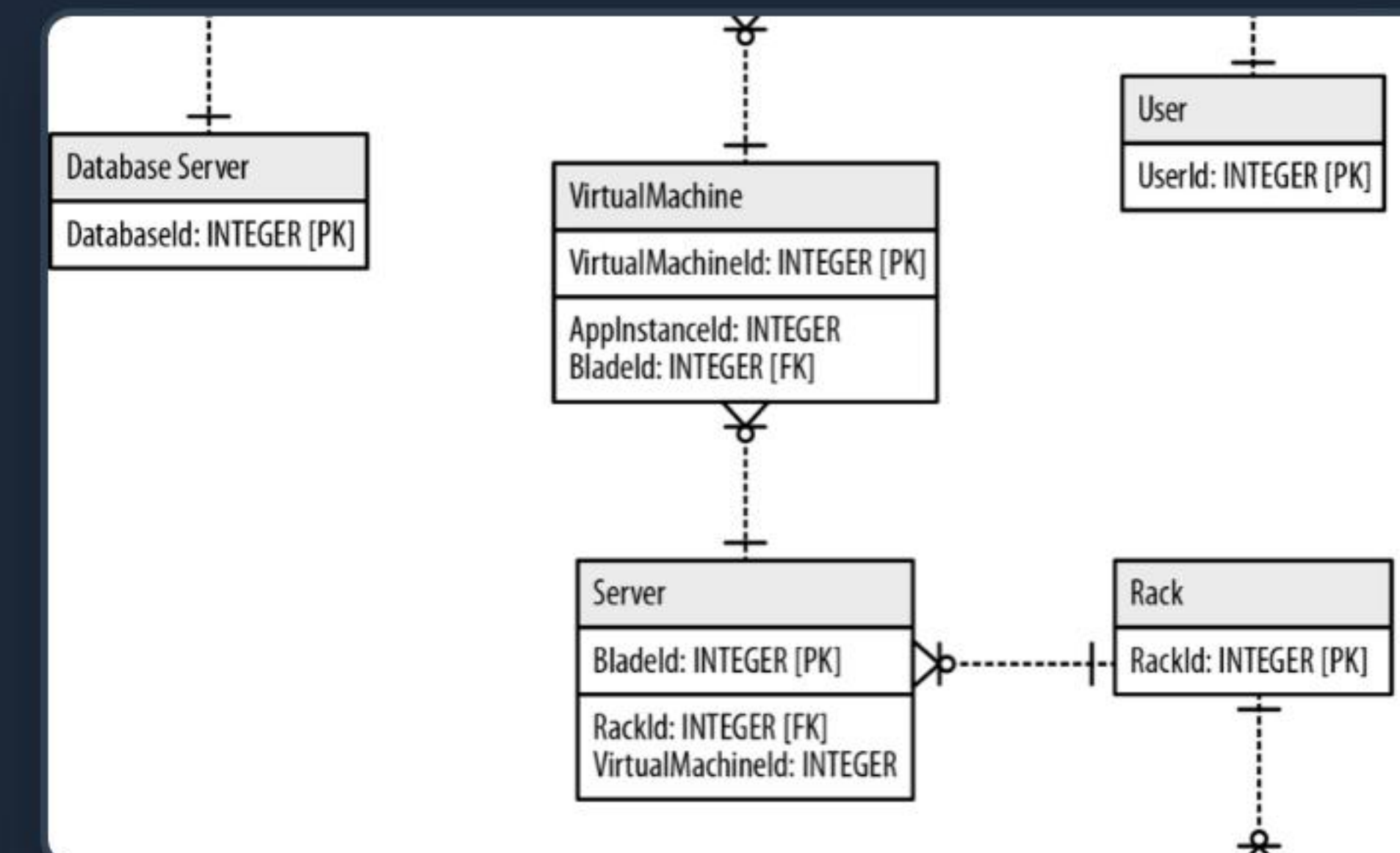
Backend de Alto Rendimiento

.NET 9 Web API encargada de lógica de negocio segura y validaciones en tiempo real. Completamente documentada con Swagger.



Frontend Interactivo

Desarrollado con el ecosistema Blazor para interfaces fluidas, modernas y sin recargas de página molestas para el personal operativo.



Motor de Datos

Base de datos relacional en PostgreSQL unificando catálogos, tarifas y estados, permitiendo consultas robustas e integridad referencial.

Gestión con Metodología Ágil

Gestión mediante Linear

El proyecto se estructuró dividiendo los requerimientos en *issues* claros y medibles. Se utilizaron *Cycles* semanales (Sprints) para planificar, estimar y priorizar el trabajo de backend, frontend y bases de datos. Linear proporcionó transparencia total sobre el avance.

Daily Stand-ups

Sincronización diaria rápida del equipo (aprox. 20 minutos). Cada integrante respondía: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, y ¿Qué obstáculos tengo? El tablero virtual se actualizaba en tiempo real, garantizando la mitigación inmediata de riesgos.

Módulos Principales



Administración General

Mantenimiento centralizado y catálogos de entidades del negocio: personal, perfiles de clientes, tipos de servicios y tarifas bases.



Panel de Reservas

Control absoluto del ciclo de vida de hospedaje (Recibida, Confirmada, Cancelada) con cálculo dinámico de costos y ocupación.



Gestión de Cabañas

Inventario en tiempo real reflejando el estatus de las propiedades (Disponible, Ocupada, Reservada o en Mantenimiento).



Servicios por Reservación

Asignación directa y cobro de consumos adicionales vinculados dinámicamente al estado de cuenta del huésped alojado.

Aseguramiento de Calidad

3

Niveles de Pruebas

Un Software Infalible

Pruebas Unitarias: Blindaje de los algoritmos de negocio y cálculos financieros de forma aislada mediante Mocks.

Pruebas de Integración: Validación rigurosa de las rutas de la API, restricciones de base de datos e integridad referencial.

Pruebas E2E (End-to-End): Simulación automatizada de flujos de usuarios reales en el navegador para garantizar que las reservaciones se completen sin problemas.

Conclusión del Proyecto

Hidden Valley cuenta ahora con un ecosistema digital modular y altamente escalable. Este desarrollo no solo resolvió problemas operativos críticos, sino que evidenció la correcta aplicación académica del ciclo de vida del software y la arquitectura de sistemas.

¿Preguntas?

Gracias por su atención en esta presentación.

Facultad de Ingeniería en Sistemas | UMG Sede Jalapa

Image Sources



<http://www.oasisatdeathvalley.com/content/uploads/2023/11/oasis-inn-aerial-pink-sky2.jpg>

Source: www.oasisatdeathvalley.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/15552949/file/original-7322accd98ff1fb92904189c4827ce4a.jpg?resize=400x0>

Source: dribbble.com



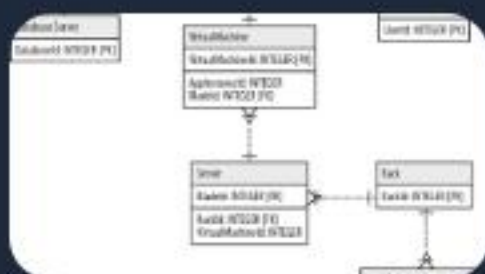
<https://www.upwork.com/mc/documents/Back-end-development-basics2.png>

Source: www.upwork.com



<https://nextinlabs.com/images/service/it-process.png>

Source: nextinlabs.com



<https://dist.neo4j.com/wp-content/uploads/20160229120043/data-center-relational-model.png>

Source: neo4j.com